iLiMERA

ESP32 ETHERNET GELİŞTİRME KARTI

Ürün Teknik Dokümantasyonu & Kullanım Kılavuzu

Versiyon: 1.1 | Yayın Tarihi: Ekim 2026

ilimera.com

DOKÜMAN KONTROLÜ VE VERSİYON GEÇMİŞİ

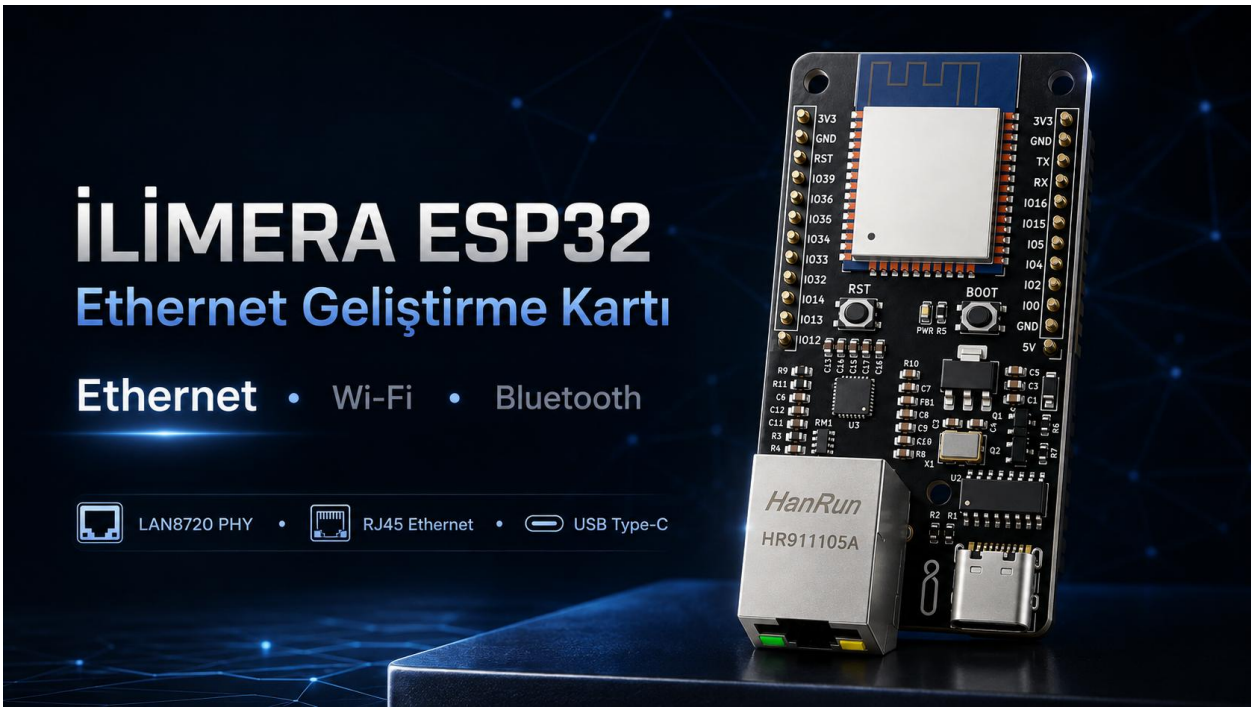
Sürüm	Tarih	Yazar / Departman	Açıklama / Değişiklikler
v1.0	28.08.2026	İLİMERA Ar-Ge Departmanı	İlk versiyon teknik yayını.
v1.1	22.10.2026	İLİMERA Ar-Ge Departmanı	Kart boyutu ve montaj delikleri, PoE desteği olmadığı ve paket içeriği eklendi.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

DOKÜMAN KONTROLÜ VE VERSİYON GEÇMİŞİ 2
İÇİNDEKİLER 2
1. GİRİŞ VE ÜRÜN TANIMI 3
2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER 4
3. TEKNİK ÖZELLİKLER 5
4. DONANIMSAL BAĞLANTI VE ETHERNET PİNOUT TANIMLARI 6
5. KULLANIM ALANLARI VE UYGULAMA SENARYOLARI 7
6. YAZILIM KILAVUZU VE ÖRNEK ETHERNET KODU 7
7. PROJELER İÇİN İPUÇLARI VE REHBER 9

1. GİRİŞ VE ÜRÜN TANIMI

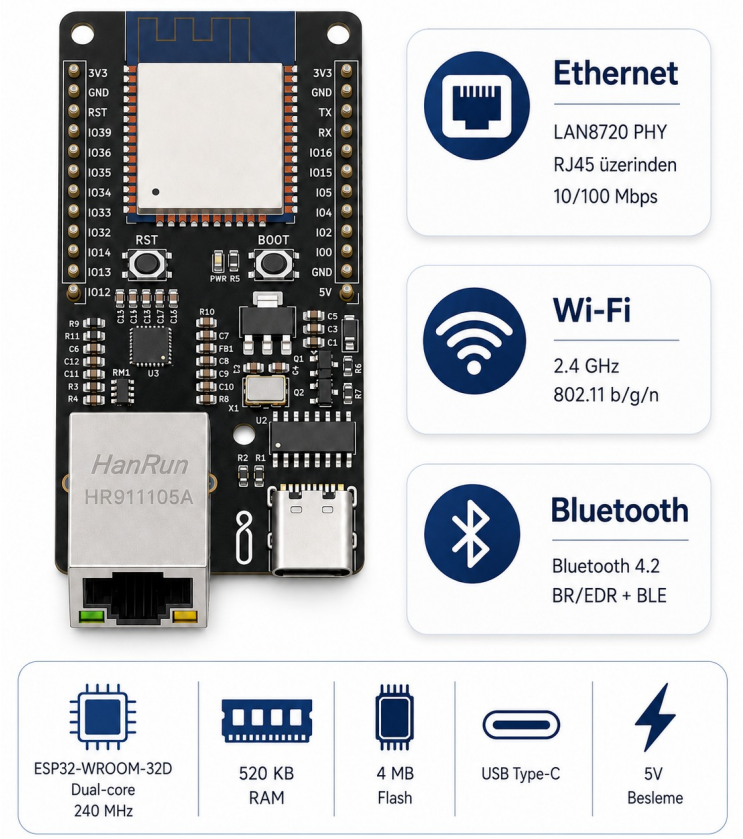


İLİMERA tarafından geliştirilen **ESP32 Ethernet Geliştirme Kartı**, kablolu ve kablosuz haberleşme özelliklerini tek bir kompakt gövdede bir araya getiren, IoT ve endüstriyel elektronik uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı ve çok yönlü bir geliştirme platformudur.

Kart üzerinde yer alan **ESP32-WROOM-32D** mikrodenetleyici modülü, projelerinizde Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı imkanı sağlarken; bütünleşik **LAN8720 Ethernet PHY** çipi sayesinde standart RJ45 portu üzerinden yüksek hızlı kablolu ağ iletişimi gerçekleştirmenizi mümkün kılar. Bu çift katmanlı ağ altyapısı, sisteminizin hem kablolu hem kablosuz ağlar arasında köprü (gateway) görevi üstlenmesini sağlar.

Modern programlama standartlarına uygun şekilde tasarlanan kart, **USB Type-C** arabirimi üzerinden doğrudan programlanabilir ve beslenebilir. Geliştiriciler tarafından yaygın olarak tercih edilen **Arduino IDE** ve **PlatformIO** geliştirme ortamlarıyla tam uyumluluk sunmaktadır.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



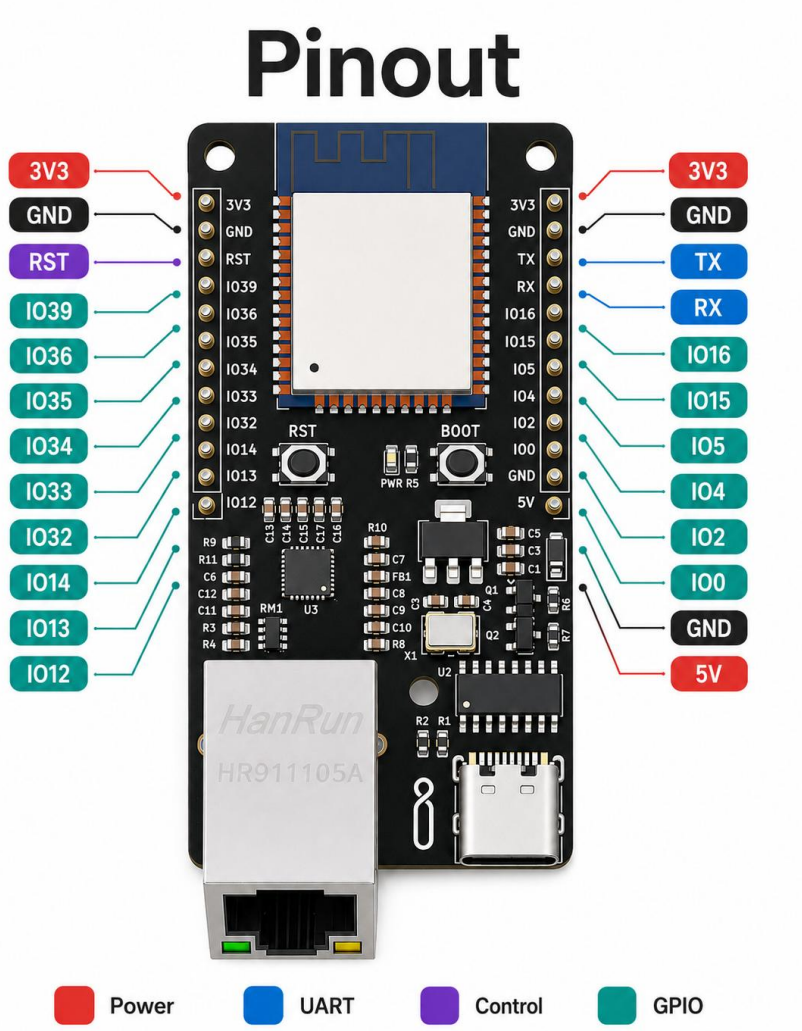
- **ESP32-WROOM-32D İşlemci:** Dual-core Xtensa LX6 mimarisi ile 240 MHz'e varan yüksek çalışma frekansı.
- **Dahili Ethernet Altyapısı:** LAN8720 Ethernet PHY entegrasyonu ve standart RJ45 konnektör ile 10/100 Mbps kablolu ağ bağlantısı.
- **Gelişmiş Kablosuz Bağlantı:** 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) ve Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE desteği.
- **Yüksek Bellek Kapasitesi:** 520 KB dahili SRAM ve 4 MB harici SPI Flash belleği sayesinde karmaşık IoT algoritmalarını çalıştırabilme.
- **Pratik Arayüz ve Enerji Yönetimi:** USB Type-C üzerinden hem programlama hem de harici 5V besleme desteği.
- **Kolay Entegrasyon ve GPIO Erişimi:** ESP32'nin kullanılabilir tüm GPIO pinlerinin kart kenarına taşınmasıyla sensör ve çevre birimlerine doğrudan bağlantı imkanı.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Aşağıdaki tabloda, İLİMERA ESP32 Ethernet Geliştirme Kartı'nın tüm donanımsal ve elektriksel özellikleri listelenmiştir:

Parametre / Özellik	Teknik Değer / Açıklama
Mikrodenetleyici Modülü	ESP32-WROOM-32D
İşlemci Mimarisi	Dual-Core Xtensa LX6
Maksimum CPU Frekansı	240 MHz
Dahili SRAM	520 KB
Flash Bellek Kapasitesi	4 MB SPI Flash
Wi-Fi Frekans / Standart	2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth Desteği	Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE
Ethernet Fiziksel Katman (PHY)	LAN8720
Ethernet Bağlantı Hızı	10/100 Mbps
Ethernet Fiziksel Portu	RJ45 Dişi
Programlama ve Hata Ayıklama	USB Type-C
Kart Besleme Gerilimi	5 V (USB Type-C / 5V Harici Giriş Pini)
Uyumlu Geliştirme Ortamları	Arduino IDE / PlatformIO
Genişleme Arayüzü (GPIO)	ESP32'nin kullanılabilir GPIO pinleri harici header hatlarına aktarılmıştır
Kart Boyutu	71 × 33 mm
Montaj Delikleri	2 adet; modül (anten) tarafındaki kenarda, merkezden merkeze 28 mm
PoE (Ethernet Üzerinden Besleme)	Desteklenmez; besleme yalnız USB Type-C veya 5V pininden yapılır

4. DONANIMSAL BAĞLANTI VE ETHERNET PİNOUT TANIMLARI



Kablolu ağ iletişiminin kararlı çalışabilmesi için kart üstünde bulunan **ESP32-WROOM-32D** mikrodenetleyicisi ile **LAN8720 Ethernet PHY** entegresi arasında belirli donanımsal GPIO bağlantıları sabitlenmiştir. Yazılım geliştirirken Ethernet kütüphanesine bu pin tanımlarının doğru girilmesi, iletişimin sağlanabilmesi için zorunludur.

- **PHY Adresi (ETH_ADDR):** 1 (Sistem adresi olarak 1 atanmıştır).
- **MDC Pini (ETH_MDC_PIN):** GPIO 23 (Management Data Clock hattı).
- **MDIO Pini (ETH_MDIO_PIN):** GPIO 18 (Management Data Input/Output hattı).
- **Güç Yönetim Pini (ETH_POWER_PIN):** -1 (Harici bir kesme pini kullanılmamaktadır).
- **Saat Sinyali Modu (ETH_CLK_MODE):** ETH_CLOCK_GPIO17_OUT (17 numaralı GPIO üzerinden saat çıkışı sağlanır).
- **PHY Tipi (ETH_TYPE):** ETH_PHY_LAN8720 (LAN8720 donanımı referans alınır).

5. KULLANIM ALANLARI VE UYGULAMA SENARYOLARI

Çift yönlü (kablolu ve kablosuz) iletişim yetenekleri sayesinde İLİMERA ESP32 Ethernet Geliştirme Kartı, geniş bir yelpazedeki projelerde güvenle kullanılabilir:

- **Endüstriyel Veri Toplama Cihazları (Gateway):** Sahadaki sensör verilerini Wi-Fi ile toplayıp ana sunucuya Ethernet üzerinden yüksek hızla aktarma uygulamaları.
- **Akıllı Bina ve Ev Otomasyonu:** Aydınlatma, iklimlendirme ve güvenlik sistemlerinin kablolu yerel ağ üzerinden kontrolü.
- **IP Tabanlı Erişim Kontrol Sistemleri:** RFID ve NFC okuyuculardan gelen geçiş yetki verilerinin ağ tabanlı veritabanı üzerinden anlık doğrulanması.
- **Haberleşme Gateway Dönüştürücüleri:** Kablosuz ağ sinyali (Wi-Fi) alamayan bölgelerde, TCP/IP protokolünü Ethernet kablosu ile taşımak için dönüştürücü rolü üstlenme.
- **MQTT ve Web Sunucu Uygulamaları:** Yerel veya bulut tabanlı sistemlere telemetri verisi gönderme ya da üzerinde barındırdığı lokal web arayüzü sayesinde tarayıcı üzerinden cihaz kontrolü sağlama.

6. YAZILIM KILAVUZU VE ÖRNEK ETHERNET KODU

Aşağıdaki örnek yazılım, Arduino IDE veya PlatformIO ortamında İLİMERA ESP32 Ethernet kartının ağ bağlantısını başlatmak, yerel ağdan otomatik IP almak ve HTTPClient kütüphanesi kullanarak her 10 saniyede bir Google üzerinden bağlantı testi (HTTP GET) yapmak için hazırlanmıştır:

```
#include <Arduino.h>
#include <ETH.h>
#include <HTTPClient.h>

// Ethernet PHY LAN8720 Sabit Pin Tanımları
#define ETH_ADDR          1
#define ETH_POWER_PIN    -1
#define ETH_MDC_PIN      23
#define ETH_MDIO_PIN     18
#define ETH_TYPE         ETH_PHY_LAN8720
#define ETH_CLK_MODE     ETH_CLOCK_GPIO17_OUT

const char* GOOGLE_CHECK_URL = "http://clients3.google.com/generate_204";
const unsigned long INTERVAL_MS = 10000;
bool ethReady = false;
HTTPClient http;
unsigned long lastMillis = 0;

// Ethernet Durum Olaylarını Dinleyen Fonksiyon
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
    switch (event) {
        case ARDUINO_EVENT_ETH_START:
```

```
            Serial.println("ETH başlatıldı");
            ETH.setHostname("esp32-ethernet");
            break;
        case ARDUINO_EVENT_ETH_CONNECTED:
            Serial.println("ETH bağlandı");
            break;
        case ARDUINO_EVENT_ETH_GOT_IP:
            Serial.print("IP Adresi Alındı: ");
            Serial.println(ETH.localIP());
            ethReady = true;
            break;
        case ARDUINO_EVENT_ETH_DISCONNECTED:
        case ARDUINO_EVENT_ETH_STOP:
            Serial.println("ETH bağlantısı kesildi!");
            ethReady = false;
            break;
        default:
            break;
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.onEvent(WiFiEvent);
    // Ethernet Donanımını Başlatma
    ETH.begin(ETH_ADDR, ETH_POWER_PIN, ETH_MDC_PIN, ETH_MDIO_PIN, ETH_TYPE, ETH_CLK_MODE);
}

void loop() {
    // Bağlantı kurulduğunda her 10 saniyede bir test isteği gönder
    if (ethReady && millis() - lastMillis >= INTERVAL_MS) {
        lastMillis = millis();
        http.begin(GOOGLE_CHECK_URL);
        int code = http.GET();
        Serial.printf("HTTP Google Bağlantı Test Kodu: %d\n", code);
        http.end();
    }
}
```

7. PROJELER İÇİN İPUÇLARI VE REHBER

1. Ethernet ve Wi-Fi Çakışmaları: Her iki arayüzü de aynı anda kullanırken, TCP/IP yığınındaki varsayılan rota (default gateway) ayarlarına dikkat edilmelidir. ESP32, varsayılan olarak en son IP alan arayüze veri göndermeye meyillidir.

2. Besleme Kaynağı: Ethernet PHY (LAN8720) yüksek hızda veri aktarımı sırasında ek akım tüketebilir. Özellikle kablosuz modüllerin (Wi-Fi + BT) de aktif olduğu senaryolarda, USB Type-C veya harici 5V pininden en az 1A temiz güç sağlandığından emin olunmalıdır.

3. PoE Desteği Yoktur: Kart, Ethernet kablosu üzerinden beslenmez (PoE desteklemez). Besleme yalnız USB Type-C veya 5V pininden yapılmalıdır; pasif PoE enjektörü ya da pasif PoE veren cihazlarla kullanılmamalıdır.